手机 Agent 实践：学生手册

本手册分为两部分：第一部分实现一个简单版本的“豆包手机 Agent”，通过聊天下发任务，让 Agent 操作手机并反馈结果；第二部分作为开放性作业，为 OpenHarmony（以下简称 OH）Agent 接入 DSH。

第一部分：实现通过聊天控制手机的最小 Agent

1.1 实验信息

项目	内容
实验名称	通过聊天控制手机的最小 Agent 实践
实验用时	共 4 小时：前 2 小时分析并尝试迁移 HarmonyOS 版本，后 2 小时可选用教师提供的 OH 源码继续完成；环境准备在课前完成
建议分组	2–3 人一组
前置知识	移动应用开发基础、网络请求、基础大模型 API 使用
目标平台	课程指定的 OH 开发板；参考设备为 SysLong RoboPi，OpenHarmony 5.1 / API 18
实验材料	前 2 小时提供 HarmonyOS 源工程、教师迁移提示词（附录 A）、设备执行模块与模型服务配置；第 2 小时结束后提供教师最初编写的 OH 源码
交付物	源码、可安装 HAP、简短实验记录和实机演示

1.2 实验目标与范围

本实验参考豆包手机 Agent 通过对话操作手机的交互方式，从已有 HarmonyOS 工程出发，完成 OH 适配，做出一个能运行的最小版本。前 2 小时先通过资料检索和源码阅读分析 HarmonyOS 源版与 OH 目标环境的差异，形成迁移思路，再使用教师提供的提示词辅助完成修改。要思考哪些代码能够复用、哪些地方需要适配，以及每项修改的依据，不能直接让 AI 批量改代码后只看能否编译。

后 2 小时教师提供最初编写的 OH 源码，各组可以选择基于该版本继续实现与验证；已经自行迁移成功、能够实现本部分要求的 OH 功能的小组，可以继续使用自己的版本，无需切换。两种选择采用相同的功能验收要求，并保留前 2 小时的分析和迁移记录。

现场不要求配备 HarmonyOS 设备，也不要求运行或验证 HarmonyOS 源版本；迁移后的运行验证在课程提供的 OH 开发板上完成。

用户在聊天界面输入一句任务，例如“打开备忘录，新建一条记录，写入‘今天完成了手机 Agent 实验’并保存”。Agent 接收任务后，观察当前界面，执行点击、输入或滑动等操作，直到完成任务或遇到无法继续的情况，再向用户反馈结果。

第一部分只要求打通以下闭环：

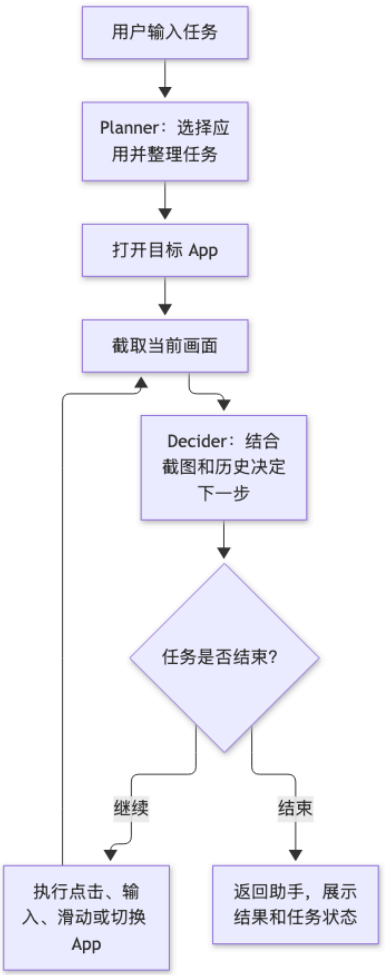
> 聊天输入任务 → 获取手机截图 → 模型决定下一步 → 执行手机操作 → 再次观察 → 在聊天中反馈结果

验收时选择一个目标 App 中的简单任务即可。重点是任务确实由聊天触发、手机确实执行了操作、反馈与实际结果一致。搜索、跨 App 信息整理、文件下载等不作为本部分的必做功能。

1.3 理解参考工程

GUI Agent 通过截图观察页面，让多模态模型决定下一步，再执行点击、输入或滑动。它通过界面完成操作，不要求目标 App 提供业务 API。

ClawMate 参考工程的执行流程如下：



其中，**Host** 是接收聊天指令和展示结果的助手 App，**Planner** 负责规划，**Decider** 负责根据截图决定操作。可以沿用已有分工，先跑通一条简单任务，无需扩展规划能力。

Self-HDC 指 App 连接本机调试服务执行设备操作。课程设备上运行时无需电脑代为点击，但模型请求仍需要可达的模型服务。**HAP** 是应用安装包。

前 2 小时阅读 HarmonyOS 源工程的代码地图、任务循环和设备执行接口，理解并接通聊天、模型与设备操作之间的数据流。课程单独提供的设备执行模块可以按说明复用。教师最初编写的完整 OH 源码在第 2 小时结束后提供，再用于阅读、对照或继续开发。

1.4 实验环境与课前准备

硬件与软件

项目	要求
开发板	使用课程镜像和已配置的 Self-HDC 执行环境；参考设备的调试 shell 为 root
开发电脑	安装课程配套的 DevEco Studio、OpenHarmony SDK、Hvigor 和依赖工具
设备连接	USB 调试可用，电脑能够执行 `hdc` 命令
模型服务	Planner 可用文本模型；Decider 需要支持图片输入的多模态模型
目标 App	选择一个可手动完成简单任务的 App，例如备忘录
中文输入	准备可用的中文输入法或键盘输入方案

SDK 与构建工具使用课程指定的配套版本。当前 OH 参考工程的编译版本为 API 23、最低兼容版本为 API 18；调用接口时仍需检查目标设备是否支持。

设备检查

在电脑终端执行以下命令，先确认只连接了一台实验设备：

```
hdc list targets
hdc shell id
hdc shell 'command -v aa && command -v bm && command -v snapshot_display &&
command -v uitest && command -v base64'
hdc shell 'uitest uiInput help'
hdc shell 'netstat -lnt'
```

检查结果应包括设备标识、调试 shell 身份、各命令路径、触控命令帮助，以及课程配置的 Self-HDC 监听端口，默认使用 `8710`。若存在多个连接，后续命令用 `hdc -t <设备标识>` 指定目标。

对 App 而言，`127.0.0.1` 是开发板本身。Self-HDC 需要本机 `hdcd` 开启 TCP 监听；电脑能够通过 USB 连接设备，并不代表 App 已能连接 Self-HDC。未通过检查时，请助教按设备配置说明处理。

工程与服务检查

1. 准备 `harmonyos-starter` 的独立副本，通过 README、代码地图和源码了解聊天、模型请求与设备执行的调用关系。
2. 确认课程指定的 OH SDK、构建工具与签名配置可用，准备好附录 A 的教师迁移提示词。完整 OH 源码按课堂安排在第 2 小时结束后发放。
3. 准备模型服务地址、模型名和密钥；OH 版本可运行后，再从开发板实际发送请求确认连接。
4. 在 OH 开发板上手动完成准备交给 Agent 的简单任务，确认目标 App 和中文输入可用。
5. 核对目标 App 在 OH 开发板上实际安装的包名和入口。

模型服务部署在电脑上时，App 应使用开发板能够访问的电脑地址，不能填写开发板的 `127.0.0.1`。

模型服务暂时不可用时，可以接入课程测试服务，以预设响应验证请求、动作执行和错误处理。预设动作不会随真实画面自动调整，最终验收需使用真实模型服务。

1.5 实现步骤

4 小时安排与源码选择

时间	使用材料与任务	阶段产出
0–30 分钟	阅读 HarmonyOS 源码、查阅平台资料，分析如何适配到课程 OH 环境	调用链、平台差异与拟修改点，说明修改理由和验证方法
30–120 分钟	使用教师提示词辅助迁移，复核修改，编译并在 OH 开发板上逐步验证	自行迁移的阶段源码、已通过项、报错与未解决项
120–135 分钟	教师提供最初编写的 OH 源码；各组结合已有结果选择后续代码基础	保存前半程成果，记录继续自研版本或采用教师 OH 版本
135–210 分钟	在选定版本上接通截图、模型决策、设备操作和聊天反馈，完成简单任务并排错	可运行的最小任务闭环及停止或失败处理
210–240 分钟	按相同要求进行 OH 实机验收，整理代码、演示和实验记录	源码、HAP、演示与实验记录

前 2 小时（0–120 分钟）： 使用 HarmonyOS 源工程和教师提示词开展适配探索，不使用完整 OH 参考源码；课程单独提供的设备执行模块按材料说明复用。先回答“为什么要改、需要改哪里、如何验证”，再实施修改。已有逻辑能够共用时，应说明依据，不必为了迁移而改写。

后 2 小时（120–240 分钟）： 可以直接采用教师最初编写的 OH 源码作为后续开发基础，也可以继续完善自己的迁移版本。已经迁移成功且达到本部分功能要求的小组，无需采用教师版本，可直接复测、整理证据和准备演示。采用教师版本的小组同样需要理解任务链路、完成配置与实机验证，并说明代码来源；前半程的适配分析仍需提交。

下面第一、二步主要在前 2 小时完成；第三至五步可随迁移进度提前验证，后 2 小时在所选源码基础上继续完成。

第一步：检索平台差异，理解迁移原理

通过官方文档、课程资料和源码了解 HarmonyOS 源版本与 OH 目标版本的区别。检索时注明平台、SDK/API 版本和目标设备，避免把不同版本的接口混在一起。

围绕下面的问题整理差异与迁移思路：

关注点	需要弄明白的问题
工程与构建	源工程使用什么 SDK、运行平台和设备类型？迁到课程 OH 环境时，哪些构建配置、依赖和签名需要调整？
系统接口	源工程用了哪些系统接口、权限和后台能力？目标 OH 版本是否支持，不支持时如何替换或降级？
设备执行	源工程如何把操作交给设备执行？迁移后如何通过 OH 本机 Self-HDC 完成截图、点击和输入？

关注点	需要弄明白的问题
应用启动与返回	如何确定 OH 开发板上目标 App 的包名和入口？任务结束后如何返回助手？
业务与平台的边界	聊天、模型决策和任务循环中，哪些逻辑可以保留，哪些位置需要接入新的平台实现？

结合源工程中的具体文件，写出“当前做法 → 目标环境要求 → 准备如何修改”，并记录资料来源。可以请 AI 解释代码和概念，但要能用自己的话说明任务从聊天输入到手机执行的完整链路。

完成标志： 形成一份简短的差异与迁移思路记录，能解释为什么需要修改、应改在哪一层，以及准备如何在 OH 设备上验证。此步骤以资料和源码分析为依据，无需运行 HarmonyOS 源版本。

第二步：使用教师提示词完成 OH 迁移

1. 在 `harmonyos-starter` 的独立副本中打开 AI 编程助手，先提供上一步整理的差异与迁移思路。
2. 使用手册附录 A 中全文附上的教师迁移提示词，将横线之间的内容交给 AI 编程助手执行，同时附上本次实验范围与分析要求（以此说明为准）：

   > 本次按学生手册第一部分完成最小闭环：聊天接收任务、截图决策、手机操作与结果反馈。验收选择一个简单任务即可。提示词中的搜索、跨 App 查询和下载等额外功能不纳入本次实现与验收范围。迁移分析基于资料和源码，不要求运行或验证 HarmonyOS 源版本；运行验证在课程 OH 开发板上完成。请先结合我们的差异记录解释调用链，列出“可复用项、必须修改项、待实测项”，说明文件位置、修改原因及验证方法，再逐项修改。不要未经分析就全局替换或批量改写代码。

3. 让 AI 实际修改工程、编译并修复错误；结合自己的迁移思路检查修改，重点核对构建配置、兼容接口和设备执行实现。
4. 将生成的 HAP 签名并安装到 OH 开发板，检查冷启动、聊天页面和中文输入，发送一条消息确认模型请求与响应可用。

完成标志： 生成可安装的 OH HAP，App 冷启动、聊天输入和模型请求可用；能结合实际代码说明主要迁移修改及其原因。编译通过与 OH 实机通过分别记录。

第三步：接通手机观察与操作

1. 接通 Self-HDC，获取当前屏幕截图，检查图片能否正常显示和解码。
2. 分别验证点击、文字输入、滑动等基础动作，确认坐标与实际屏幕一致。
3. 验证目标 App 的启动入口，为后续任务执行做好准备。

完成标志： 助手能获取真实截图，并通过设备执行模块完成基础操作。

第四步：实现最小任务循环

1. 将用户任务和当前截图发送给模型，让模型返回下一步动作或任务结束状态。
2. 解析并校验动作，交给设备执行模块执行。
3. 操作后重新截图，再交给模型判断，循环推进任务。
4. 模型判断完成时结束循环；请求失败、动作无效或达到步数上限时停止，并记录原因。

完成标志： Agent 能根据操作后的新画面继续决策，完成一个需要连续操作的简单任务；执行过程有日志可查，循环有明确的结束条件。

第五步：从聊天下发任务并反馈结果

1. 将聊天界面的发送操作接到任务循环，发送后显示任务正在执行。
2. 运行一条简单指令，例如：“打开备忘录，新建一条记录，写入‘今天完成了手机 Agent 实验’并保存。”也可以根据设备已有 App 选择难度相近的任务。
3. 执行结束后返回助手，在聊天中显示完成结果；失败时说明中断原因。
4. 提供停止入口，用户停止任务后不再执行新动作。

完成标志： 用户只需在聊天中下发任务，Agent 即可自动执行并反馈结果，中途无需人工代为点击或输入。

1.6 验收与提交

在 OH 开发板上按“启动助手 → 在聊天中输入任务 → Agent 操作目标 App → 返回助手反馈结果”的顺序演示，并核对目标 App 中的实际结果。以备忘录任务为例，重新打开后应能找到保存的记录，文字内容与指令一致。

验收检查：

- **理解迁移：** 能根据资料和源码说明两个版本的主要差异，以及实际修改如何对应迁移思路。
- **说明版本来源：** 说明后 2 小时继续使用自行迁移版本，还是采用教师最初编写的 OH 版本；两种选择均需说明任务链路，并满足下列相同功能要求。
- **聊天触发：** 能输入中文任务并启动执行。
- **自动操作：** 通过截图与模型决策完成连续操作，演示过程中无需人工接管。
- **结果真实：** 目标 App 中能核对任务结果，聊天中的完成提示与实际结果一致。
- **能够结束：** 任务完成、失败、达到步数上限或用户停止时，执行循环能退出；停止后不执行迟到响应中的动作。

最终提交：

- 源码和可安装的 HAP。
- 一段约 3 分钟的实机演示，展示一条完整任务和一次停止或失败反馈。
- 简短实验记录：前 2 小时的平台差异与资料来源、迁移思路、提示词辅助完成的主要修改和阶段验证结果；后 2 小时所选源码及来源、在该版本上完成的工作、OH 运行环境、任务循环的数据流与最终验收结果。如有未通过项，说明现象和原因。采用教师版本也需保留并提交前半程记录。

1.7 AI 编程协作建议

可以使用 AI 编程助手辅助阅读代码、修改和排错，按“提出一个小目标 → 修改 → 编译或运行 → 核对结果”的顺序推进。

1. **小步提交：** 每打通一个环节提交一次代码，说明修改内容和验证结果。
2. **先读再改：** 让 AI 先解释相关代码和修改范围；新增模块时先确认接口与输入输出。
3. **提供有效报错：** 保留首个有效错误、相关代码、环境信息和期望行为，让 AI 解释原因后再修改。
4. **复核生成代码：** 能说明关键代码的输入、输出、失败处理，以及为什么适用于当前 OH 设备。
5. **保留代表性记录：** 选两次有价值的 AI 协作过程，简述建议、你的判断与实际验证结果。
6. **保护配置：** 密钥放在本地配置中并排除提交；截图、日志和演示中不展示完整密钥。

遇到自动化故障时，按“设备连接 → 截图与动作 → 模型响应与解析 → 任务循环与收尾 → 聊天界面展示”的顺序定位。

1.8 常见问题

Q1：安装 HAP 时提示签名不匹配?

先核对已安装 App 与新 HAP 的包名、证书和签名配置。覆盖安装应使用匹配签名；需保留原 App 时使用分配的新包名，避免直接卸载造成数据丢失。

Q2：电脑能连设备，App 却连不上 `127.0.0.1:8710`?

USB 调试和本机 TCP 连接是两条通路。检查 `hdcd` 的 TCP 监听端口、App 中的地址与端口，以及设备授权。端口未监听时请助教检查设备配置；认证失败时保留具体错误信息。

Q3：截图黑屏、内容不完整或点击位置不对?

先打开原始截图检查目标画面能否正常显示和解码，再核对屏幕方向、物理分辨率与动作坐标。模型看到的缩略图尺寸可能与实际屏幕不同。命令出现警告文本时，结合执行结果和实际图片判断。

Q4：中文输入乱码，或者外接键盘只能输入英文?

自动输入乱码先检查文本编码、命令引号和特殊字符转义；手动拼音输入需要设备安装中文输入法并完成切换。这两种问题分开排查。

Q5：模型返回代码块或不完整 JSON，解析失败?

记录原始响应，先去除代码块包装，再按动作结构校验必需字段、参数和取值。解析失败时重试或报告错误，不要执行猜测补出的动作。可以参考已有解析模块处理响应。

Q6：App 切到后台后任务停止，或结束后回不到助手?

检查后台任务申请结果和临时运行额度，核对返回入口、包名及任务清理顺序。额度到期时应停止后续操作并展示原因。返回失败应记录日志，保留原任务结果。

Q7：模型请求连接失败或一直等待?

核对服务地址、密钥、模型名和设备网络，区分连接失败、鉴权失败与响应超时。电脑能访问服务不代表开发板也能访问。重试前恢复界面状态，点击停止后不再执行迟到响应中的动作。

第二部分：为 OH Agent 接入 DSH（开放性作业）

附录 A：教师提供的 HarmonyOS → OpenHarmony 迁移提示词

以下全文附录来自教师提供的学生版迁移提示词，供前 2 小时在 HarmonyOS 源工程的独立副本中使用。该提示词覆盖的功能比本实验必做范围更广，使用时请先附上以下课堂说明，再复制横线之间的完整提示词。

> 本次按学生手册第一部分完成最小闭环：聊天接收任务、截图决策、手机操作与结果反馈。验收选择一个简单任务即可。提示词中的搜索、跨 App 查询和下载等额外功能不纳入本次实现与验收范围。迁移分析基于资料和源码，不要求运行或验证 HarmonyOS 源版本；运行验证在课程 OH 开发板上完成。请先结合我们的差异记录解释调用链，列出“可复用项、必须修改项、待实测项”，说明文件位置、修改原因及验证方法，再逐项修改。不要未经分析就全局替换或批量改写代码。

第 2 小时结束后，教师会另外提供最初编写的 OH 源码，可作为后半程的开发基础；届时采用该版本是课程允许的选择。本附录针对从 HarmonyOS 源工程独立迁移的要求，不限制后半程按课堂安排使用教师版本。

你是一名负责交付的 OpenHarmony ArkTS 工程师。请将当前工作目录中的 HarmonyOS ClawMate 起始工程，实际迁移成能在课程 OpenHarmony 开发板上运行的 GUI 智能助手。请阅读代码、实施修改、编译、检查、修复，并提交可复现的结果；不要只输出方案或代码片段。

一、输入与边界

当前目录就是独立 starter 工程；它已有资料问答、图片/文本导入、本地笔记、设置、取消与超时，以及 `DeviceExecutor` 接口和依赖电脑 HTTP 调试桥的执行器。请先阅读 README、代码地图、平台接口、任务循环、设置与生命周期。保留这些已有用户功能，将设备任务默认实现换为 OH 本机控制。

目标环境：SysLong RoboPi 或课程同类开发板，OpenHarmony 5.1 / API 18，ArkTS Stage 模型。当前课程工具链可用 OpenHarmony API 23 编译，最低兼容 API 18。先检查实际安装 SDK；不能把编译 API 23 当成目标设备 API 23，也不能直接用 HarmonyOS API 20/26 的运行能力。`runtimeOS` 应为 `OpenHarmony`，设备类型按板端支持配置（课程板通常为 `default`）。检查权限、syscap、模型、依赖及签名。

课前条件：设备上有可手动使用的浏览器、备忘录，调试服务支持课程 Self-HDC，模型服务可达。参考包名仅作为探测候选：备忘录 `com.ohos.note`，计算器 `ohos.samples.distributedcalc`，课程独立浏览器 `com.clawmate.browser`；必须用设备元数据核实 Ability，不要假定任何 App 都叫 `EntryAbility`，不要把华为零售浏览器包名当成开发板浏览器。缺少目标 App 时列为环境阻塞，继续其他独立功能。

模型配置通过界面或本地配置提供，不在新增源码、日志或报告中复制密钥。服务在电脑上时，使用开发板可达的电脑地址；`127.0.0.1` 对 App 是板子自身。保留已有模型配置能力；Planner/Decider 可以共用一个支持图片的 OpenAI 兼容模型，也可以分开配置，不能强制依赖不可用的服务。

二、必须达到的用户行为

1. **启动与对话**：可构建、签名、安装、冷启动；可输入中文、发送任务、复制回复。聊天正文展示简短中文进展和最终结果，技术日志可折叠。设置可配置模型与 Self-HDC 地址/端口。失败后恢复输入，能够重试。
2. **基础设备控制**：在设备上真正打开指定应用、获取当前跨 App 截图、点击、滑动、替换/追加中文输入、回车、返回、Home、等待及跨 App 启动。先通过“打开计算器计算 12×34”验证链路，结果应为 408；截图确认后才报告完成，随后自动返回助手。
3. **浏览器搜索**：指令“搜索 OpenHarmony 入门资料”。自动打开浏览器并输入查询，返回至少一条实际可见结果的标题、简要内容和来源。更换关键词必须改变实际查询；网址不可见时继续查找或说明无法确认，不能编造来源或声称通过该项验收。
4. **备忘录写入**：指令“在备忘录中新建‘OH 实验记录’，写入‘今天完成了应用迁移和搜索测试’并保存”。真正操作独立备忘录 App，退出重开后标题与中文正文仍存在。助手自己已有的本地笔记不能代替这项验收。
5. **跨 App 查询并记录**：指令“搜索 OpenHarmony 入门资料，选一条结果，把标题、链接和一句简介保存到备忘录‘OH 学习资料’。”一个任务连续执行浏览器查询→提取本次结果→切换备忘录→写入保存→返回助手。任务上下文必须保留实际观察到的信息，不能只传动作名称导致后一 App 丢失标题和链接。全过程无需人工切 App 或复制粘贴。
6. **下载**：对用户给出的有效 HTTP(S) 文件链接，打开浏览器发起下载，展示真实下载状态、文件名与保存位置。完成后核对文件存在、大小、中文内容，最好记录 SHA-256。使用无效链接、404 和中断验证失败与重试。打开链接、点击下载按钮、模型说 done 都不足以认定落盘成功。浏览器私有路径可接

受，但应能通过文件管理器、浏览器或调试工具定位核对。若现有浏览器不支持下载，应明确能力缺口；不能悄悄改成只下载到助手沙箱后声称浏览器任务通过。

7. **保留源功能**：资料问答仍提交实际文本/图片数据；支持 UTF-8 `.txt/.md`、BOM、空文件、非法编码/超限失败、取消选择、确认导入、预览及发送前移除附件。保留文本 256 KiB、原图 10 MiB、模型预览长边 1024 的限制。保存的本地笔记及引用资料重启恢复，不误删其他笔记仍引用的文件。完整聊天会话持久化不是本次要求。

三、设备执行必须在 OH 本机完成

运行链路应为：助手 App → TCP `127.0.0.1:8710`（可配置）→ 板端 `hdcd` → 系统截图/输入/应用命令。电脑可以用于编译、安装和验收，正式运行时不由电脑 HTTP 桥代为操作。简单把原 HTTP 桥地址改为 loopback 不能实现 Self-HDC。

通过 `DeviceExecutor` 接口接入 `OpenHarmonySelfHdcExecutor` 或等价模块。实现 open、startApp、screenshot、execute、cancel、returnHost、close；业务任务循环不要直接拼调试命令。若教师提供通用 Self-HDC 支持包，可复用并标明来源；未提供时根据公开 OpenHarmony `developtools_hdc` 协议与 SDK 实现，不能引用另一个完整助手 App。

必须处理真实 HDC 设备端二进制协议及握手/认证、TCP 拆包/粘包、输出分片、通道结束、连接/命令超时、取消释放、认证失败诊断。该端口不是 HTTP 服务，也不是电脑侧 HDC server。不能仅发送明文 shell 字符串。认证按课程设备实际机制实现；未获授权时明确报错，不绕过认证或返回假成功。

设备准备先做只读检查：设备列表、系统 API、`id`、`aa`、`bm`、`snapshot_display`、`uitest`、`base64`、TCP 监听，以及浏览器/备忘录元数据。设备配置由教师课前准备，本任务不自行重启设备、修改全局参数、卸载旧 App 或清除数据。

具体行为约束：

- 使用 `bm dump -n <bundle>` 等设备元数据解析入口，通过 `aa start` 启动；只允许目录内且实际安装的目标 App。Planner 与执行器共用同一个应用目录，显式有效包名优先。不要复制零售手机应用别名作为板端目录。
- 用 `snapshot_display` 等实际能力截图，读回图片字节并解码核实 MIME、尺寸、方向；可缩小传给模型，但点击坐标按真实物理画面换算。沿用 starter 的 0–1000 坐标契约，不能将缩略图像素直接当物理坐标。
- 点击/滑动使用实际 `uitest uiInput` 能力；中文输入先核对设备命令是否保留 UTF-8，正确引用空格、换行、单引号和 `$` 等字符，避免命令注入。替换输入先聚焦、全选、清除，再输入；只有 submit=true 才按回车，避免标题输入后意外提交。
- 手动拼音输入法和自动注入中文是不同问题。设置里提供系统输入法选择入口及可用时的当前输入法名称；系统不提供某接口时给出明确提示。
- 每次动作检查取消状态；结束及时关闭 socket、文件、图像、HTTP 与计时器。截图临时文件按任务隔离并回收。
- 返回助手先尝试公开启动能力；后台启动受限或原连接已经取消时，使用独立、短超时的 Self-HDC 连接返回当前助手包名/Ability。返回失败记录提示，不覆盖原任务终态，也不遗漏其他资源清理。

四、任务循环、终态和后台运行

采用“应用目录规划→启动目标→真实截图→多模态决策→结构校验→单个动作→新截图核对”的闭环。支持在同一任务中切换目录内 App。界面/网页/导入资料只是待处理数据，不能覆盖原始用户目标。

模型动作应显式校验：动作白名单、必需字段、坐标范围、目标应用、文本长度。JSON 代码围栏可去除；格式错误最多两次重新生成，失败则停止，不能猜出动作继续执行。保留原 starter 的平面动作结构即可，不要求照搬其他项目的数据结构。

终态区分 success、failed、suspended、cancelled。done 只有显式成功状态并有当前画面/文件证据时才能报成功。保存、下载、计算结果必须来自实际观察；命令已受理只应显示“已执行，待核对”。最终回复包含可核对结果；正在运行时展示当前阶段、步数和耗时，日志默认折叠。

提供停止按钮。取消应立即结束模型等待，即使底层 destroy 不回调也不能一直挂起。取消后到达的模型响应不得再发新动作。失败、超时后都恢复输入；旧任务的迟到清理不能污染新任务。

建议单次模型请求上限 90 秒、任务上限 10 分钟、动作上限 15 步，允许按复杂度显式调整。最后一个动作执行后仍要再截图确认，不能一到上限就漏掉最后结果；最终观察不得继续执行新动作，未确认完成则 suspended。

跨 App 后助手进入后台，必须适配 API 18 的后台能力。可以申请合规的持续后台任务，失败时回退系统实际授予的短时额度；额度不足或到期暂停。不能保留仅 120 秒的外层期限却宣称支持 10 分钟任务。API 20 起的额度诊断接口必须移除、做兼容适配或降级，不能假定编译成功就可在 API 18 调用。API 不存在、许可不足、拒绝申请都应可诊断。所有终态均释放后台资源。

五、实施顺序

1. 冻结 starter 输入，列源版→目标版的平台差异和调用链；尽快开始修改，不停在计划阶段。
2. 调整 SDK/runtimeOS/deviceTypes/权限及兼容接口，先生成 OH HAP。签名必须匹配实际包名与设备，不复制他人私钥；为避免覆盖现有助手，使用教师分配的独立测试包名，并同步宿主返回逻辑。
3. 先做纯逻辑测试和源功能回归，再验证 Self-HDC 初始化→单条命令→启动→截图→点击→中文输入→返回。
4. 接入任务循环、取消、后台与清理；验证计算器、搜索、写入，再验证跨 App 与下载。
5. 逐项记录“源码已实现 / 电脑测试通过 / OH 编译通过 / 签名通过 / 真机通过”。没有设备、模型或签名时继续可完成的工作，最后明确尚缺什么，不能填写虚假的通过结果。

六、验收与交付

保留原检查脚本，按修改增加有意义的行为测试，覆盖：初始化失败释放；取消后迟到响应不执行动作；替换中文文本及特殊字符；0–1000 坐标映射；目录外 App 拒绝；失败不提升为成功；最后一步后的观察；返回失败仍释放资源；笔记重载；搜索到备忘录的数据传递；下载错误不显示成功。电脑 SDK 替身测试不能代替系统 Picker、真实 HDC、后台运行或真实模型验收。

交付独立源码、构建/检查脚本、未签名 HAP（可构建时）、匹配签名 HAP（条件具备时）、迁移说明和验收报告。报告列每项命令、实际结果、产物路径及未通过原因；真机录像/截图覆盖搜索、写入、跨 App、下载，以及一次停止或失败恢复。记录参考设备系统/API、SDK、工具版本、模型名，隐藏密钥。

先自行修复能复现的问题。最终告诉我：改了什么、哪些检查真正通过、哪些仍未验证、如何在教师设备复现；不得以“接口已接入”“模型说完成”代替任务完成证据。
